

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

การพัฒนา HandVox ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับการรับภาพ

การประมวลผลจุดสำคัญ การฝึกแบบจำลอง และการแสดงผลแบบเวลาจริง ดังตารางต่อไปนี้

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ 11	พัฒนาโปรแกรมและฝึกแบบจำลอง
ฮาร์ดแวร์	เว็บแคมที่รองรับภาพ 1280 × 720 พิกเซล	รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้
ฮาร์ดแวร์	ลำโพงหรือหูฟัง	เล่นเสียงภาษาไทยจากข้อความ
ซอฟต์แวร์	Python 3.10 หรือ 3.11 และ OpenCV	ควบคุมกล้องและส่วนติดต่อผู้ใช้
ไลบรารี	MediaPipe Holistic	ตรวจหาจุดสำคัญของร่างกายและมือ
ไลบรารี	NumPy และ scikit-learn	จัดการข้อมูลและฝึก SVM
ไลบรารี	Pillow, gTTS และ pygame	แสดงข้อความไทย สร้างเสียง และเล่นเสียง

ตารางที่ 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขตให้ระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำจากเว็บแคม โดยส่งออกเป็นข้อความและเสียงภาษาไทย
- ออกแบบสถาปัตยกรรมให้การเก็บข้อมูลและการใช้งานจริงเรียกใช้ฟังก์ชันสกัดคุณลักษณะเดียวกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลฝึกและข้อมูลทำนาย

3. กำหนดรายการท่าและเก็บคลิปท่าละ 30 เฟรม
พร้อมตรวจว่ามองเห็นช่วงบนและมืออย่างน้อยหนึ่งข้างก่อนรับแต่ละเฟรม
4. สกัดจุดช่วงบน 15 จุดและจุดมือข้างละ 21 จุด
ปรับตำแหน่งและขนาดด้วยจุดกึ่งกลางกับระยะระหว่างไหล่ แล้วจัดเก็บ 171
ค่าในแต่ละเฟรม
5. ตรวจสอบรูปแบบและจำนวนข้อมูล แปลงคลิปขนาด 30×171 เป็นเวกเตอร์
5,130 ค่า และแบ่งชุดฝึกกับชุดทดสอบแบบ stratified 80:20
6. ฝึก SVM แบบ RBF ตรวจสอบผลด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score
และ Confusion Matrix แล้วบันทึกแบบจำลองกับตัวเข้ารหัสป้ายกำกับ
7. พัฒนาการทำงานแบบเวลาจริงให้สะสม 30 เฟรม ใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่น 0.40
รวมผลย้อนหลัง 3 ครั้ง และแสดงชื่อท่า ประโยค และเสียงภาษาไทย
8. ทดสอบกรณีปกติและกรณีผิดพลาด เช่น ไม่พบมือ ข้อมูลไม่ครบ
โมเดลไม่ตรงรายการท่า ความเชื่อมั่นต่ำ และระบบเสียงไม่พร้อม
พร้อมบันทึกข้อจำกัดเพื่อใช้ปรับปรุง

สถาปัตยกรรมการทำงานของ HandVox



ใช้คุณลักษณะรูปทรงและการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช้การแปลภาษามือคั่นเนื่องเสียงภาษา

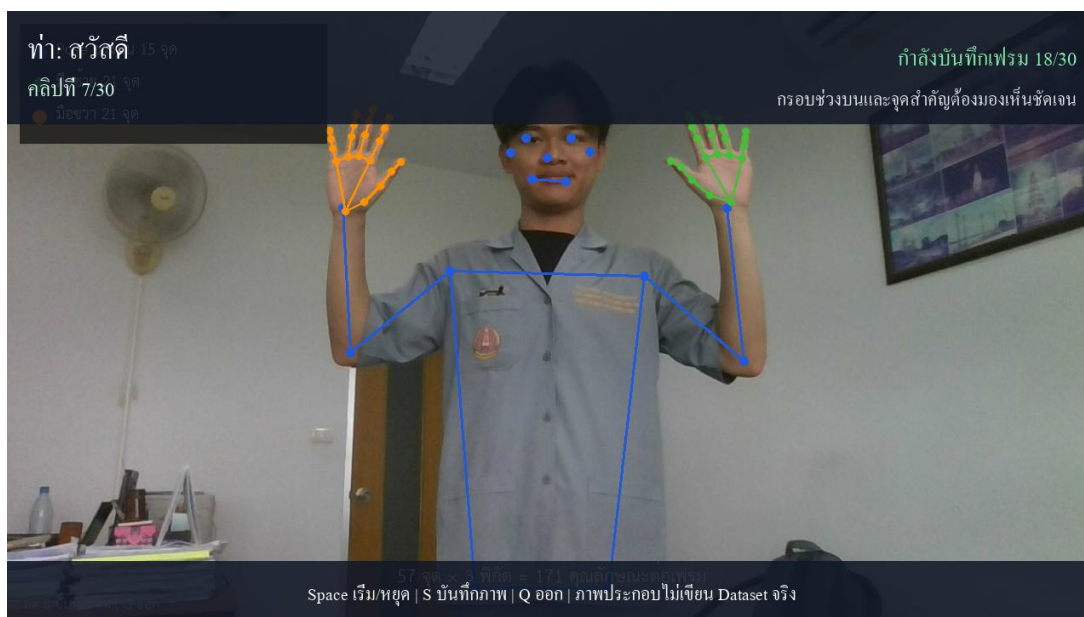
ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของ HandVox

การเก็บและจัดเตรียมข้อมูล: ผู้ใช้เพิ่มชื่อท่าก่อนเปิดกล้อง เมื่อกดเริ่มเก็บ

โปรแกรมบันทึกเฉพาะเฟรมที่ผ่านเงื่อนไขจนครบ 30 เฟรมเป็นหนึ่งคลิป

ชุดข้อมูลรวมบันทึกเป็นอาร์เรย์ชนิด float32 พร้อมป้ายกำกับ

โดยควรเก็บข้อมูลจากผู้ทำท่าและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย



ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างหน้าจอเก็บคลิปท่าทางของ HandVox

กลุ่มข้อมูล	จำนวนต่อท่า	รวมคลิป	สถานะ
4 ท่าฐานเดิม	30	120	ยังไม่มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชันรายคลิป
11 ท่าใน Dataset V2	20	220	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
ท่าไม่ใช่	10	10	มีข้อมูลผู้ทำท่าและเซชัน
รวม 16 ท่า	10-30	350	คลิปละ 30 เฟรม $\times$ 171 ค่า

ตารางที่ 3.2 สถานะชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงการ

การฝึกและทดสอบแบบจำลอง: การทดลองใช้ข้อมูล 350 คลิป แบ่งชุดฝึก 280

คลิปและชุดทดสอบ 70 คลิป แบบจำลองใช้ SVC, RBF kernel, $C=10$, $\text{gamma}=\text{scale}$, $\text{probability}=\text{True}$ และ $\text{class_weight}=\text{balanced}$ ผลการทดสอบทั้งหมดนำเสนอในบทที่ 4

กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
ไม่พบช่วงบนหรือมือ	ไม่เพิ่มเฟรมและไม่ทำนาย
ข้อมูลของท่าไม่ครบ 30 เฟรม	ไม่บันทึกเป็นคลิปที่สมบูรณ์
มีป้ายกำกับไม่เพียงพอ	หยุดฝึกและแจ้งให้เก็บข้อมูลเพิ่ม

กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
โมเดลไม่ตรงกับรายการทำ	หยุดทำงานและแจ้งให้ฝึกใหม่
ค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่า 0.40	ไม่ยืนยันข้อทำ
ระบบเสียงใช้งานไม่ได้	การรู้จำและแสดงข้อความยังทำงานต่อ

ตารางที่ 3.3 กรณีทดสอบการทำงานของระบบ